ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP · 25 MIN

Solutions développables en série entière d'une équation singulière

On considère l'équation $(E) : x(x-1)y'' + 4xy' + 2y = 0$.

1. Déterminer les solutions de (E) développables en série entière sur un intervalle $]-r, r[$ $(r > 0)$, et calculer leur somme.
2. Toutes les solutions de (E) sur $]0, 1[$ sont-elles restrictions d'une fonction développable en série entière sur $]-1, 1[$?